

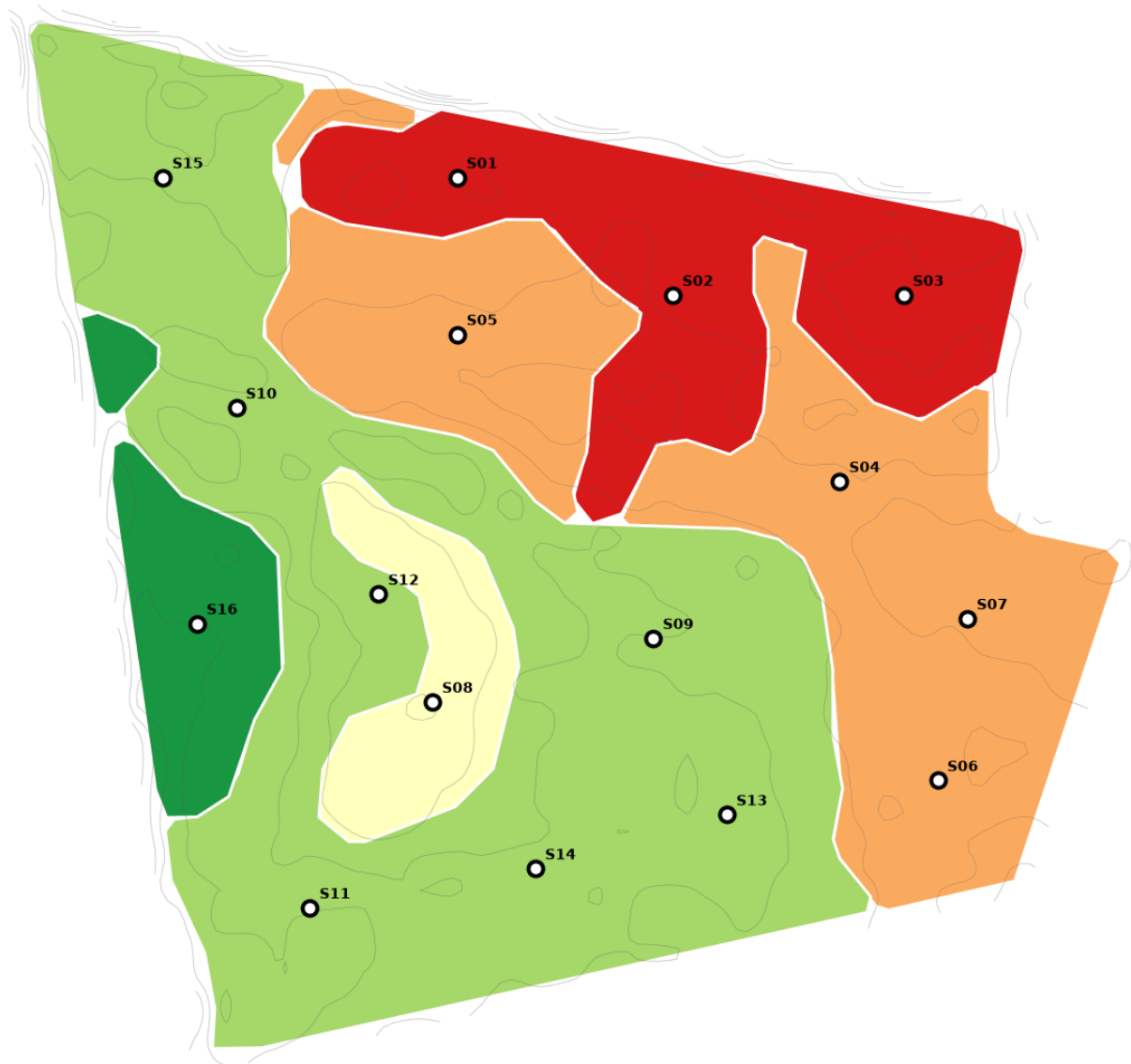
Супутникове зонування поля П1 (Софіївка) для змінної норми внесення добрив

Господарство: Геворг ПОСП **Поле:** П1 **Площа:** 86,05 га **Розташування:** $\sim 50.521^\circ$ пн.ш., 31.594° сх.д. (Україна), UTM 36N / EPSG:32636 **Вхідні дані:** векторизований NDVI за 2024 та 2025 рр. (по одному знімку на рік) **Дата звіту:** 2026-07-23

1. Головний висновок (коротко)

- Робочі зони продуктивності побудовано за знімком 2025 року** (повний покрив, $NDVI \approx 0.80-0.87$) — це чистий, зв'язний малюнок вегетації, придатний для змінної норми добрив і відбору ґрунтових зразків. Обрано **5 зон** — **спрощені та згладжені** (дрібні шматки $< 3\%$ площі поля злиті із сусідами, межі округлені для природного вигляду й зручності техніки).
- Знімок 2024 року — це «голий ґрунт»** ($NDVI \approx 0.15$), а не вегетація. Його просторовий малюнок **статистично не збігається** з малюнком урожайності 2025 р. (кореляція Пірсона $r = 0.04$). Тому 2024 рік **не змішувався** з продуктивними зонами — він доданий окремо як довідковий шар «яскравості ґрунту».
- Зони підтверджені рельєфом.** Продуктивність 2025 р. сильно пов'язана з висотою (Спірмен $\rho = -0.72$): нижчі ділянки — продуктивніші, вищі — слабші. Це незалежне підтвердження, що зони відображають реальну, зумовлену рельєфом структуру поля, а не шум.
- Карти рельєфу (горизонталі, класи висот, крутість схилів, топографічні позиції) побудовано за контуром поля з безкоштовної ЦМР **Copernicus GLO-30** і додано у форматі **shape**.

Поле П1 (Софіївка, 86 га) — зони продуктивності 2025 (фінал)
5 зон • точний малюнок NDVI + прибрані відростки/дрібні шматки < 3%



- Зона 1 — дуже низька: 13.01 га (NDVI 0.848)
- Зона 2 — низька: 21.9 га (NDVI 0.852)
- Зона 3 — середня: 4.38 га (NDVI 0.856)
- Зона 4 — висока: 36.6 га (NDVI 0.861)
- Зона 5 — дуже висока: 4.82 га (NDVI 0.869)
- Точка відбору (композит 20 уколів)

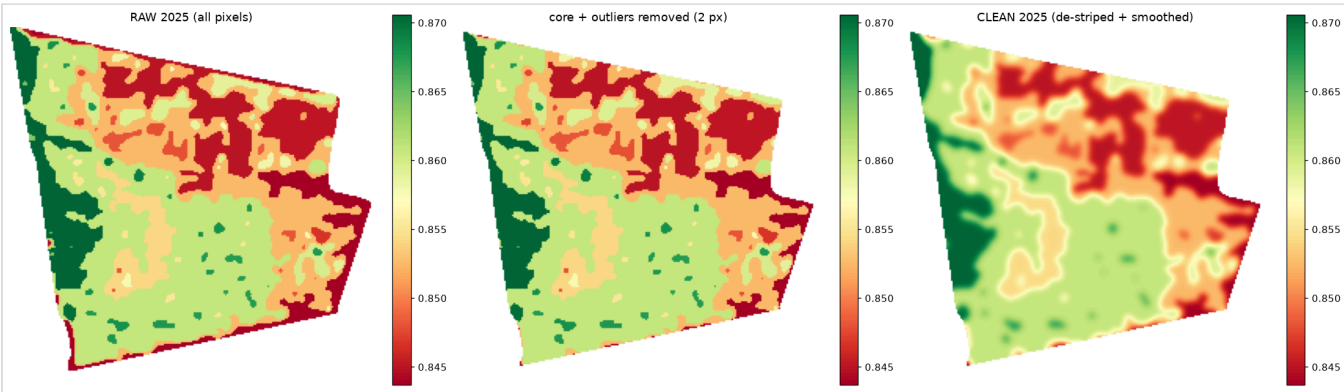
Основна карта зон і точок відбору

2. Що зроблено з «нерелевантними даними»

Завдання вимагало «максимально відкинути нерелевантні дані — можливі проходи техніки, обробіток ґрунту — і виділити чистий малюнок розподілу вегетації». Виконано каскад очищення (скрипт `scripts/step1_clean_ndvi.py`), однаковий для обох років, у проєкції UTM 36N на сітці 5 м:

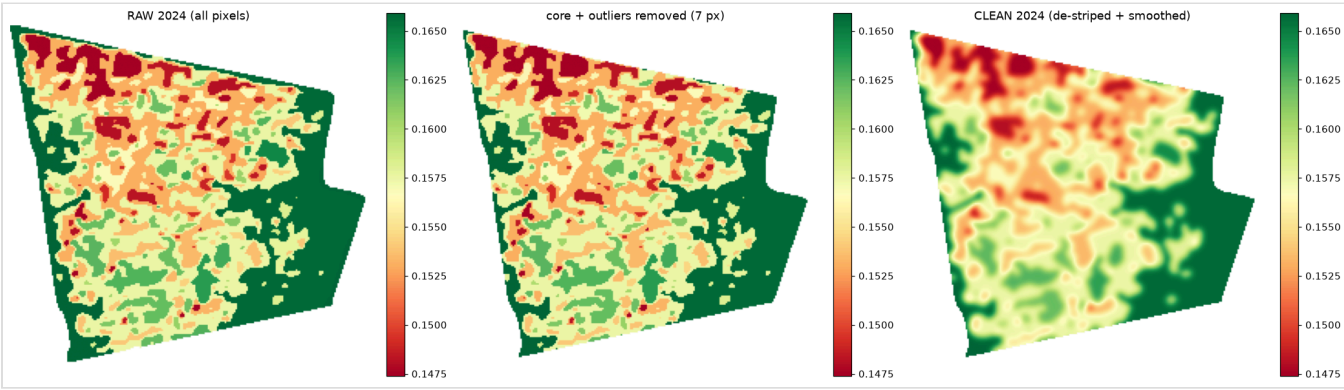
Крок	Що прибирає	Як
1. Растеризація	—	NDVI-полігони → сітка 5 м
2. Внутрішнє ядро	приграничні смуги, розворотні полоси (поворотні), крайовий ефект	ерозія контуру поля на 18 м (86,05 → 79,2 га)
3. Викиди (MAD)	дороги, локальні аномалії, залишки узбіч	відсічення значень далі 3.5·MAD від медіани
4. Медіанний фільтр 25 м	колії/технологічні проходи техніки , смугастість від обробітку	видаляє тонкі лінійні об'єкти, зберігаючи широкі зони
5. Заповнення пропусків	—	найближчий сусід (для неперервності)
6. Згладжування (Гаус $\sigma=10$ м)	«сіль-перець», дрібний шум поверхні	низькочастотний фільтр → чистий широкий малюнок

Результат — гладкі, зв'язні поверхні NDVI без лінійних артефактів. Приклади «до/після»:



Очищення 2025

У знімку 2024 р. яскраві високі значення уздовж країв (трав'яні узбіччя / лісосмуги) повністю прибрано ядром + фільтром викидів.



Очищення 2024

3. Чому 2024 рік не змішували з 2025

Це ключове агрономічне рішення, підтверджене цифрами:

- NDVI 2024 $\approx$ **0.15** — це рівень **голого/майже голого ґрунту**. Такий NDVI відображає не рослини, а **яскравість/вологість поверхні ґрунту** (побічно — органіку, гранскадад, пожнивні рештки), причому сильно залежить від погоди в день зйомки.
- NDVI 2025 $\approx$ **0.85** — **повний покрив**, тобто інтегральна сила культури = найкращий доступний показник реалізованої продуктивності.
- Просторова кореляція між роками: **Пірсон $r = 0.04$, Спірмен $\rho = 0.08$** (збіг терцилів 37% $\approx$ випадковий). Тобто малюнки **не пов'язані**.
- Перевірка рельєфом розставляє все на місця: NDVI 2025 $\leftrightarrow$ висота = **-0.72** (сильний зв'язок), а NDVI 2024 $\leftrightarrow$ висота = **+0.11** (зв'язку немає). Отже саме 2025 р. несе стабільний, зумовлений ландшафтом сигнал продуктивності.

Наслідок: механічне усереднення двох шарів лише розмило б якісний сигнал 2025 р. шумом. Тому зони будуються **лише за 2025 р.**; шар голого ґрунту 2024 р. у фінальний пакет не включено (не несе продуктивного сигналу для цього поля).

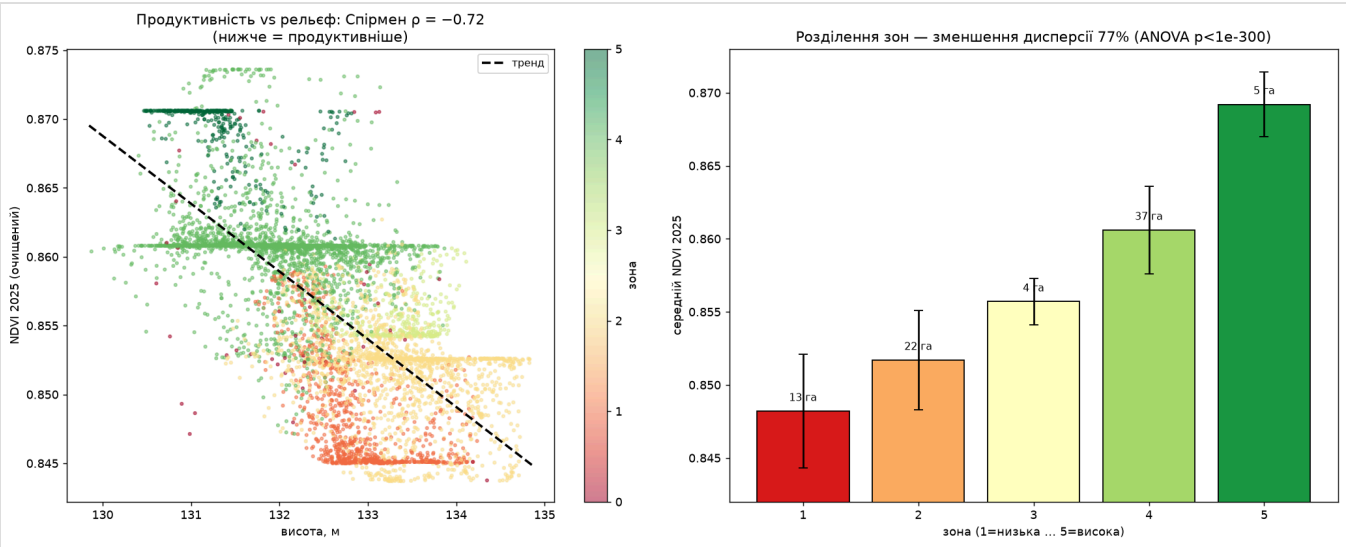
4. Зони продуктивності 2025 (робочий шар)

Метод: кластеризація k-середніх по очищеному NDVI, впорядкування зон за зростанням NDVI (Зона 1 — найслабша ... Зона 5 — найсильніша), майоритарний фільтр + згладжування меж (скрипт `scripts/step7_compact.py`). Оптимальне число зон за силуетним коефіцієнтом = 4-5; обрано **5**. Зони зроблено **компактними та придатними для техніки**: кластеризація за малюнком NDVI, потім прибрано тонкі «відростки» та злито шматки < 3% площі поля (рівень згладжування — «С, середній», узгоджений із замовником).

Зона	Рівень	Площа, га	% поля	NDVI сер.	Сер. висота, м	Точок відбору
1	дуже низька	13,01	15,1	0,848	132,9	3
2	низька	21,90	25,5	0,852	133,3	4
3	середня	4,38	5,1	0,856	133,3	1
4	висока	36,60	42,5	0,861	132,0	7
5	дуже висока	4,82	5,6	0,869	131,3	1

Якість поділу: індекс зменшення дисперсії **VR = 77,2 %** (внутрішньозонава дисперсія — лише ~ 23 % від загальнопольової), ANOVA $F=26837$, $p < 10^{-300}$. Зони статистично добре відокремлені й водночас практичні для проходку техніки.

Просторовий підпис. Слабкі зони (1-2, червоно-помаранчеві) — це **північний схід і схід** поля (вищі позиції рельєфу). Сильні зони (4-5, зелені) — **захід і центр-південь** (нижчі позиції). Це стійкий, зрозумілий агрономічно градієнт.



Перевірка зон

Важливо про величину контрасту. При повному покритті NDVI «насичується», тому абсолютна різниця між зонами невелика (0,848–0,869). Проте **просторовий малюнок** надійний (підтверджений рельєфом, Спірмен $-0,72$ і $VR=77\%$). Для точнішого кількісного контрасту в майбутньому варто використати індекс **NDRE (red-edge)**, який не насичується у щільному посіві.

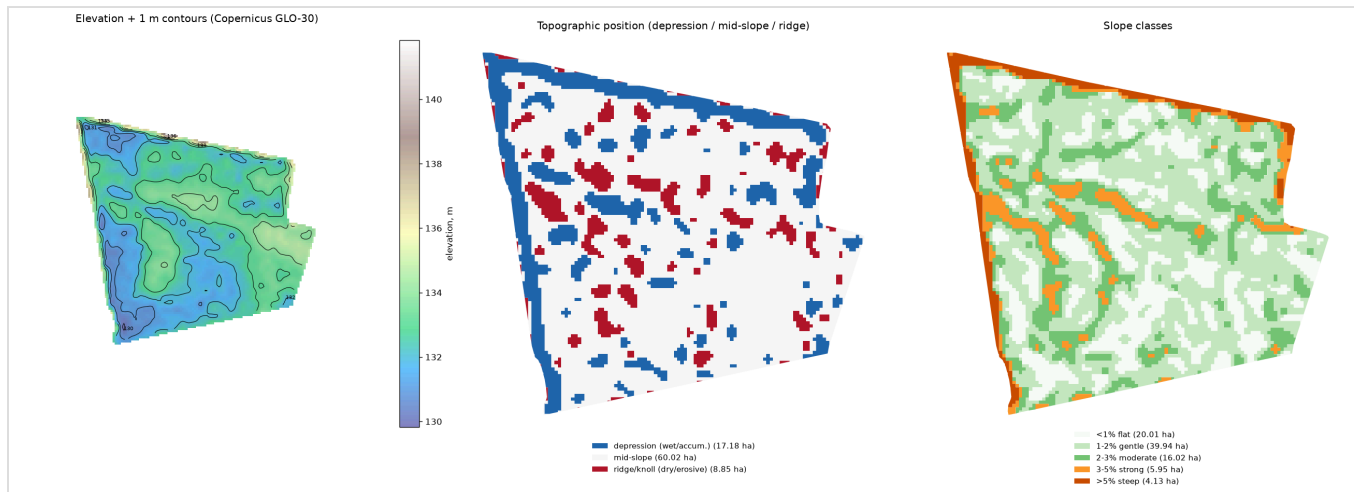
5. Рельєф за контуром поля (формат shape)

Джерело: **Copernicus GLO-30 DEM** (ESA, ~ 30 м, безкоштовний, завантажено з публічного відкритого бакета AWS, тайл N50/E031). Оброблено у UTM 36N, передискретизовано до 10 м, обрізано за контуром поля (scripts/step3_relief.py).

- Висота поля: **129,8–141,8 м** (перепад ~ 12 м), схили переважно пологі (60 га — до 2 %).
- Поле **вище на пн.-сх./сх.** і **нижче на зх./пд.-зх.** — саме тому нижчі ділянки продуктивніші (більше вологи й дрібнозему).

Шейпфайли рельєфу (shapefiles/relief/):

Файл	Вміст
relief_contours	горизонталі через 1 м (атрибут elev_m), 73 лінії
relief_elevation_zones	5 класів висот (полігони)
relief_slope_zones	класи крутості: <1 / 1-2 / 2-3 / 3-5 / >5 %
relief_tpi_zones	топопозиція: пониження (волога/акумуляція) / схил / підвищення (сухо/ерозія)



Рельєф

6. План відбору ґрунтових зразків (для калібрування норм)

Зони призначені керувати змінною нормою добрив і **прив'язаним до зон відбором**. Побудовано **15 точок** відбору (shapefiles/sampling/soil_sampling_points.shp), щільність **~1 складений зразок на 5 га**, кожна точка — у представницькому «ядрі» зони (зона стиснута на 25 м, щоб не потрапляти на межі/переходи).

Рекомендації до відбору:

- **Складений зразок = 15-20 уколів** у радіусі ~20-30 м навколо точки, добре перемішати.
- **Глибина:** 0-30 см для P, K, pH, гумусу (за потреби 0-15 / 15-30 см окремо); додатково **30-60 см** для мінерального азоту (N-NO₃).
- Уникати аномалій (стежки, вимочки, купи), відбирати всередині зони.
- Кожен зразок підписаний ID (s01...s15) і прив'язаний до зони — лабораторні результати заносяться за зонами.

Як зони перетворюються на карту внесення: 1. За лабораторними даними по зонах будується потреба в елементі (кг/га) для кожної зони. 2. Зона + норма → полігональна карта-припис (VRA), яку читає термінал сівалки/ розкидача (формати shp/ISO-XML). 3. Слабкі зони (1-2) — рішення залежно від стратегії: або «підтягнути» (більше добрив там, де ліміт — родючість), або економити (якщо ліміт — волога/рельєф і віддача низька). Це вирішується разом з агрономом за результатами аналізів.

7. Обмеження і рекомендації на майбутнє

- **Один знімок на рік — мало для «стабільних» зон.** Надійні багаторічні зони будують за **кількома знімками повного покриття** різних років/культур. Наявні зони 2025 р. — якісний старт (і вже підтверджені рельєфом), але бажано додати ще 2-4 знімки піку вегетації.
- **2024 р. (голий ґрунт)** краще замінити на цілеспрямований **композит голого ґрунту** або дані **ЕСа/ЕМ-38**, якщо потрібен шар ґрунту.

- **NDRE замість NDVI** для щільних посівів — більший контраст.
- Зони варто **валідувати за фактичною урожайністю** (дані комбайна), коли з'являться.

8. Структура файлів

```
Sofiivka_P1_zoning/
├─ report/          3BIT_зонування_P1_Софіївка.pdf / .md, zone_stats.csv, validation.json
├─ shapefiles/
│   ├─ boundary/    field_boundary, analysis_core          (+ _wgs84)
│   ├─ zones/        zones_2025 (5 зон, фінал) + zones_2025.qml (стиль QGIS) (+ _wgs84)
│   └─ relief/       relief_contours, relief_elevation_zones,
│                   relief_slope_zones, relief_tpi_zones      (+ .qml, + _wgs84)
│   └─ sampling/     soil_sampling_points + .qml              (+ _wgs84)
├─ rasters/         ndvi_2025_clean.tif, dem_field_10m.tif
├─ figures/          07 (фінальні зони), 04 (рельєф), 06 (перевірка), 02 (очищення)...
└─ scripts/          geo_common.py, step1...step7 (відтворюваний конвеєр)
```

Кожен шар має **.qml** — відкривши шейпфайл у QGIS, ви одразу побачите правильні кольори зон/рельєфу.

Кожен шейпфайл продубльовано у двох системах координат: * без суфікса — **UTM 36N (EPSG:32636)**, метри (для розрахунків площ/норм); * **_wgs84 — EPSG:4326** (для веб-карт і більшості агроплатформ).

Усі атрибути — латиницею (сумісність з GIS): zone, ndvi_mean, area_ha, elev_m, slope_cls, sample_id тощо.

9. Відтворюваність

Увесь конвеєр — у scripts/ (Python: geopandas, rasterio, scikit-learn, scipy). Запуск по порядку: step1_clean_ndvi.py → step2_zoning.py → step3_relief.py → step4_sampling.py → step5_figures.py. Параметри (розмір ядра, фільтри, число зон, щільність відбору) винесено у верх скриптів і легко змінюються.